

Guía Rápida: Lógica Booleana y Tablas de la Verdad en Código

¡Hola a todos! Para programar, una de las herramientas más importantes es saber cómo toma decisiones nuestro código. Para eso usamos **valores booleanos** (true / false) y **operadores lógicos**.

1. Operadores Básicos (AND, OR, NOT)

Entradas		Operadores Principales		
A	B	A && B (AND)	**A	
false	false	false	false	true
false	true	false	true	true
true	false	false	true	false
true	true	true	true	false

2. Combinaciones Negadas (NAND y NOR)

Entradas		Condición Base	Inverso Negado	¿Cuándo se activa?
A	B	A && B	!(A && B) (NAND)	Es true si falta al menos uno
false	false	false	true	Faltan ambos
false	true	false	true	Falta A
true	false	false	true	Falta B
true	true	true	false	Están ambos completos

Entradas		Condición Base	Inverso Negado	¿Cuándo se activa?
A	B	A		B
false	false	false	true	Ninguno se cumple
false	true	true	false	Se cumple B
true	false	true	false	Se cumple A
true	true	true	false	Se cumplen ambos

Casos Reales en Desarrollo de Software

1. Operador AND (&&) — *"Ambos o nada"*

Regla: Solo devuelve `true` si **todas** las condiciones se cumplen.

```
const emailCorrecto = true;

const passwordCorrecta = false;

// Resultado: false (no entra porque falta validar la contraseña)

const puedeIngresar = emailCorrecto && passwordCorrecta;
```

2. Operador OR (||) — *"Con uno alcanza"*

Regla: Devuelve `true` si **al menos una** de las condiciones se cumple.

```
const esSocioVip = false;

const tieneCupon = true;

// Resultado: true (se aplica el descuento porque tiene cupón)

const aplicaDescuento = esSocioVip || tieneCupon;
```

3. Operador NOT (!) — *"Invertir el estado"*

Regla: Cambia true a false y false a true.

```
const datosCargados = false;
```

```
// Resultado: true (mostramos el spinner porque todavía NO cargó)
```

```
const mostrarSpinner = !datosCargados;
```

4. NOT + AND (! (A && B)) — *"Negar una condición doble"*

Regla: Invierte el resultado de un AND. Devuelve true si al menos uno de los datos falta.

```
const nombreLleno = true;
```

```
const emailLleno = false;
```

```
// Resultado: true (el botón se deshabilita porque NO están ambos campos completos)
```

```
const botonDeshabilitado = !(nombreLleno && emailLleno);
```

5. NOT + OR (! (A || B)) — *"Ninguno de los dos"*

Regla: Invierte el resultado de un OR. Devuelve true solo si **ninguna** condición se cumple.

```
const esPremium = false;
```

```
const superaMontoMinimo = false;
```

```
// Resultado: true (cobramos envío porque no cumple ninguna de las dos opciones)
```

```
const cobrarEnvio = !(esPremium || superaMontoMinimo);
```



Tip para leer código complejo (Leyes de De Morgan)

Cuando vean paréntesis negados, usen este truco para leerlo en lenguaje humano:

- $!(A || B)$ es lo mismo que $!A \ \&\& \ !B$ (Ejemplo: "No es Admin **Y** tampoco es Moderador")

- $\neg (A \ \&\& \ B)$ es lo mismo que $\neg A \ \vee \ \neg B$ (Ejemplo: "O no tiene la edad **O** no tiene el registro")

Dudas o consultas, nos vemos en clase.